

离散数学作业一（答案）

2025 年 3 月 5 日

一、判断填空题

(1) 判断永真蕴含式 ()

(1) $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$

(2) $P \Rightarrow Q \rightarrow P$

(3) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$

(4) $P \wedge Q \Rightarrow P \leftrightarrow Q$

答案: (1)(2)(3)(4)

(2) 判断永真蕴含式 ()

(1) $P \wedge Q \Rightarrow P \leftrightarrow Q$

(2) $P \Rightarrow P \rightarrow Q$

(3) $P \rightarrow Q \Rightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(4) $P \wedge \neg P \Rightarrow Q$

答案: (1)(3)(4)

(3) 判断永真式 ()

(1) $(P \vee \neg P) \rightarrow Q$

- (2) $P \rightarrow (Q \vee \neg Q)$
- (3) $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
- (4) $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

答案: (2)(3)(4)

(4) 判断永真式 ()

- (1) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- (2) $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
- (3) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$
- (4) $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

答案: (1)(3)(4)

(5) 判断是否为命题 (若“是”需标出真值)

- (1) 上海是中国最大的城市。 答案: 是, 真
- (2) 请安静! 答案: 不是命题
- (3) 如果太阳从西边升起, 那么 $1+1=3$ 。 答案: 是, 假
- (4) 所有素数都是奇数。 答案: 是, 假
- (5) 我喜欢吃苹果。 答案: 不是命题

(6) 公式语义解释 (自然数域)

- (1) $\forall x \exists y (x < y)$: 每个自然数都有比它大的数
- (2) $\exists y \forall x (x \cdot y = x)$: 存在乘法单位元 (即 1)

(7) $\text{Prime}(x)$: x 是个素数, 那么请为此谓词公式选择合理解释: $\forall x \exists y (x < y \wedge \text{Prime}(y))$

- (1) 存在无限多个素数
- (2) 每个数都有比它大的素数

(3) 存在一个素数比所有数都大

(4) 素数的集合是无界的

答案: (2)(4)

(8) $\exists x(x^2 = 2 \wedge x > 0)$

(1) 2 存在正整数平方根

(2) 存在平方等于 2 的正数

(3) 2 的平方根是正数

(4) 2 的平方根中存在正数

答案: (2)(4)

(9) 命题真值判断 (整数域, 填 “真” 或 “假”)

(1) $\exists x \forall y (x \cdot y = y)$ 答案: 真

(2) $\forall x \exists y (x + y = 0)$ 答案: 真

(10) 符号化命题 (用 $Q(x)$ 、 $R(x)$ 表示)

(1) “存在无理数不是实数”: $\exists x(\neg Q(x) \wedge R(x))$

(2) ” 如果不努力就会失败”:

(1) $\neg Effort \rightarrow Failure$

(2) $Failure \rightarrow \neg Effort$

(3) $\neg Failure \rightarrow Effort$

(4) $Effort \vee Failure$

二、求主析取范式 and 主合取范式

(1) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$

主析取范式: $\bigvee(0, 3, 7)$ 主合取范式: $\bigwedge(1, 2, 4, 5, 6)$

- (2) $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)$
 主析取范式: $\underline{\vee(2,3)}$ 主合取范式: $\underline{\wedge(0,1)}$
- (3) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$
 主析取范式: $\underline{\vee(3)}$ 主合取范式: $\underline{\wedge(0,1,2)}$
- (4) $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$
 主析取范式: $\underline{\vee(1,3,5,6,7)}$ 主合取范式: $\underline{\wedge(0,2,4)}$
- (5) $\neg(P \leftrightarrow Q) \vee R$
- 主析取范式: $\underline{\vee(0,1,2,4,5,6,7)}$
 - 主合取范式: $\underline{\wedge(3)}$

三、证明题

- (1) 证明: $\neg P \rightarrow Q, \neg Q \vee R, \neg R \Rightarrow P$

Proof 0.1	(1) $\neg Q \vee R$	(前提引入)
	(2) $\neg R$	(前提引入)
	(3) $\neg Q$	(析取三段论, 1,2)
	(4) $\neg P \rightarrow Q$	(前提引入)
	(5) P	(拒取式 MT, 4,3)

- (2) 证明: $A \rightarrow (B \wedge C), \neg C \Rightarrow \neg A$

Proof 0.2	(1) $A \rightarrow (B \wedge C)$	(前提引入)
	(2) $\neg C$	(前提引入)
	(3) 假设 A	

- (4) $B \wedge C$ ($\rightarrow$ 消除, 1,3)
- (5) C ($\wedge$ 消除, 4)
- (6) $\neg C \wedge C$ ($\wedge$ 引入, 2,5)
- (7) $\neg A$ (反证法, 3-6)

(3) 证明: $P \vee (Q \wedge R), P \rightarrow S, \neg S \Rightarrow R$

- Proof 0.3**
- (1) $P \vee (Q \wedge R)$ (前提引入)
 - (2) $P \rightarrow S$ (前提引入)
 - (3) $\neg S$ (前提引入)
 - (4) $\neg P$ (拒取式 MT, 2,3)
 - (5) $Q \wedge R$ (析取三段论, 1,4)
 - (6) R ($\wedge$ 消除, 5)

(4) 证明: $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P), \neg(\neg Q \rightarrow \neg P) \Rightarrow P \wedge \neg Q$

- Proof 0.4**
- (1) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$ (前提引入)
 - (2) $\neg(\neg Q \rightarrow \neg P)$ (前提引入)
 - (3) $\neg(\neg(\neg Q) \vee \neg P)$ (蕴含等价, 2)
 - (4) $\neg Q \wedge P$ (德摩根律, 3)
 - (5) P ($\wedge$ 消除, 4)
 - (6) $\neg Q$ ($\wedge$ 消除, 4)
 - (7) $P \rightarrow Q$ (假设引入)
 - (8) $\neg Q \rightarrow \neg P$ ($\rightarrow$ 消除, 1,7)
 - (9) $\neg P$ ($\rightarrow$ 消除, 8,6)
 - (10) $P \wedge \neg P$ ($\wedge$ 引入, 5,9)
 - (11) $\neg(P \rightarrow Q)$ (反证法, 7-10)
 - (12) $\neg(\neg P \vee Q)$ (蕴含等价, 11)

(13) $P \wedge \neg Q$ (德摩根律, 12)

(5) 用推理规则证明: $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), \neg Q \vee \neg S \Rightarrow \neg P \vee \neg R$

Proof 0.5 构造性二难推理:

(1) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$ (前提)

(2) $\neg Q \vee \neg S$ (前提)

(3) $P \rightarrow Q$ ($\wedge$ 消除, 1)

(4) $R \rightarrow S$ ($\wedge$ 消除, 1)

(5) $\neg(\neg P \vee \neg R)$ (假设)

(6) $P \wedge R$ (德摩根, 5)

(7) P ($\wedge$ 消除, 6)

(8) R ($\wedge$ 消除, 6)

(9) Q ($\rightarrow$ 消除, 3, 7)

(10) S ($\rightarrow$ 消除, 4, 8)

(11) $\neg Q$ ($\vee$ 消除, 2, 10)

(12) $Q \wedge \neg Q$ (矛盾)

(13) $\neg P \vee \neg R$ (反证法, 5-12)

四、行测题

(1) 甲乙丙三个人其中一个是小偷

- 甲说: 乙是小偷
- 乙说: 我不是小偷
- 丙说: 我也不是小偷
- 三个人只有一个人说的是真话! 请问甲乙丙谁是小偷

答案：丙

(2) 甲乙丙丁四人中只有一人说了真话，请问是谁没内卷：

- 甲：乙没卷
- 乙：丙在说谎
- 丙：丁卷了
- 丁：我就是卷了那咋了

答案：丁没内卷

五、真值判断（实数域）

(a) $\forall x(x \neq 0 \rightarrow \exists y(xy = 1))$ 答案：真

(b) $\exists x\forall y(x + y = y)$ 答案：真 ($x=0$)

(c) $\exists x\forall y(x \cdot y = y)$ 答案：真

(d) $\forall x\exists y(y < x^2)$ 答案：真

(e) $\exists x(x + \pi = \sqrt{2})$ 答案：真

(f) $\forall x(\exists y(y = 1/x))$ 答案：假

六、谓词逻辑证明

(1) 用谓词逻辑构造并证明下述推理的有效性：每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车；每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车；有的人不喜欢骑自行车；因而有的人不喜欢步行。

Proof 0.6 (1) $\exists x\neg R(x)$

(前提引入)

(2) $\neg R(a)$

(存在实例化)

- (3) $\forall x(Q(x) \vee R(x))$ (前提引入)
- (4) $Q(a) \vee R(a)$ (全称实例化)
- (5) $Q(a)$ (析取三段论, 2,4)
- (6) $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ (前提引入)
- (7) $P(a) \rightarrow \neg Q(a)$ (全称实例化)
- (8) $\neg P(a)$ (拒取式, 5,7)
- (9) $\exists x\neg P(x)$ (存在概括)

(2) 证明: $\forall x(C(x) \rightarrow (W(x) \wedge R(x))) \wedge \exists x(C(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x(Q(x) \wedge R(x))$

Proof 0.7 (1) $\forall x(C(x) \rightarrow (W(x) \wedge R(x))) \wedge \exists x(C(x) \wedge Q(x))$ (前提引入)

- (2) $\forall x(C(x) \rightarrow (W(x) \wedge R(x)))$ ($\wedge$ 消除)
- (3) $\exists x(C(x) \wedge Q(x))$ ($\wedge$ 消除)
- (4) $C(a) \wedge Q(a)$ (存在实例化)
- (5) $C(a) \rightarrow (W(a) \wedge R(a))$ (全称实例化)
- (6) $C(a)$ ($\wedge$ 消除)
- (7) $W(a) \wedge R(a)$ ($\rightarrow$ 消除, 5,6)
- (8) $R(a)$ ($\wedge$ 消除)
- (9) $Q(a)$ ($\wedge$ 消除)
- (10) $Q(a) \wedge R(a)$ ($\wedge$ 引入, 8,9)
- (11) $\exists x(Q(x) \wedge R(x))$ (存在概括)

(3) 证明: $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$

Proof 0.8 (1) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ (前提引入)

- (2) 假设 $\forall xP(x)$ (临时假设)
- (3) $P(a) \rightarrow Q(a)$ (存在实例化, 1)

- (4) $P(a)$ (全称实例化, 2)
- (5) $Q(a)$ ($\rightarrow$ 消除, 3,4)
- (6) $\exists xQ(x)$ (存在概括, 5)
- (7) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ ($\rightarrow$ 引入, 2-6)

(4) 证明有效性: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists x(C(x) \wedge \neg B(x)) \Rightarrow \exists x(C(x) \wedge \neg A(x))$

- Proof 0.9**
- (1) $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$ (前提引入)
 - (2) $C(a) \wedge \neg B(a)$ (存在实例化)
 - (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ (前提引入)
 - (4) $A(a) \rightarrow B(a)$ (全称实例化)
 - (5) $\neg B(a)$ ($\wedge$ 消除)
 - (6) $\neg A(a)$ (拒取式 MT, 4,5)
 - (7) $C(a)$ ($\wedge$ 消除)
 - (8) $C(a) \wedge \neg A(a)$ ($\wedge$ 引入)
 - (9) $\exists x(C(x) \wedge \neg A(x))$ (存在概括)